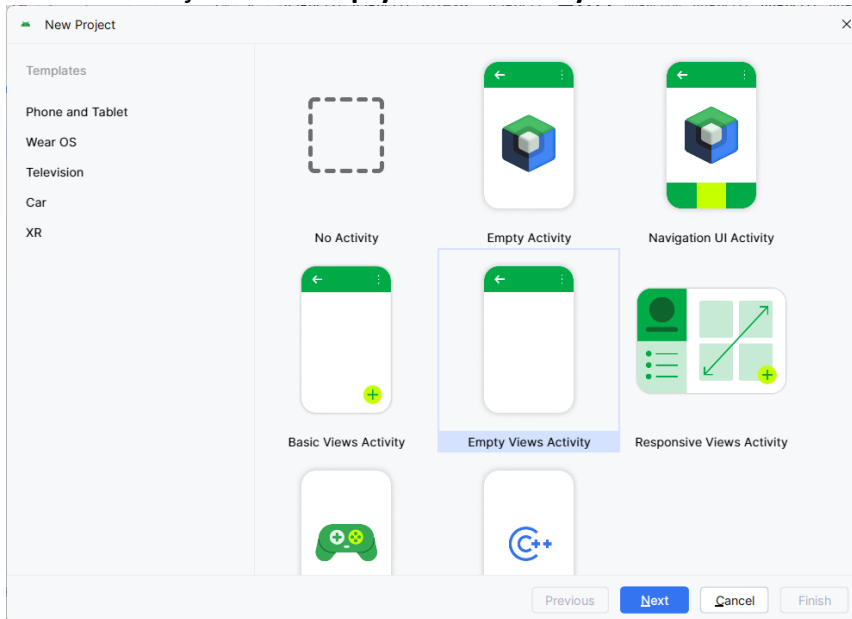

APLIKASI MOBILE KAMUS SEDERHANA MENGUNAKAN END POINT JSON DARI GITHUB

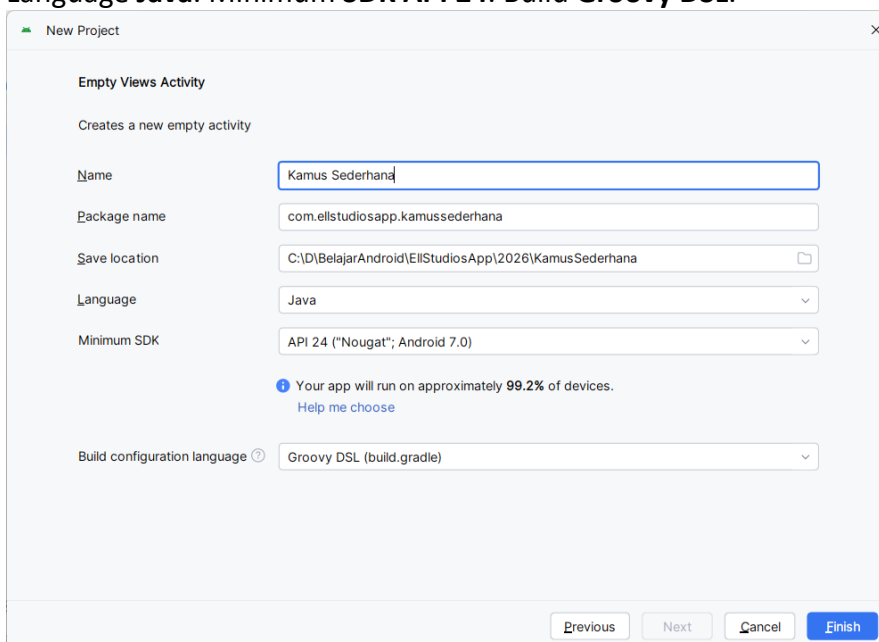
Oleh :

Muhammad Fauzan Azima, S.Kom., M.T.I., M.T.A.

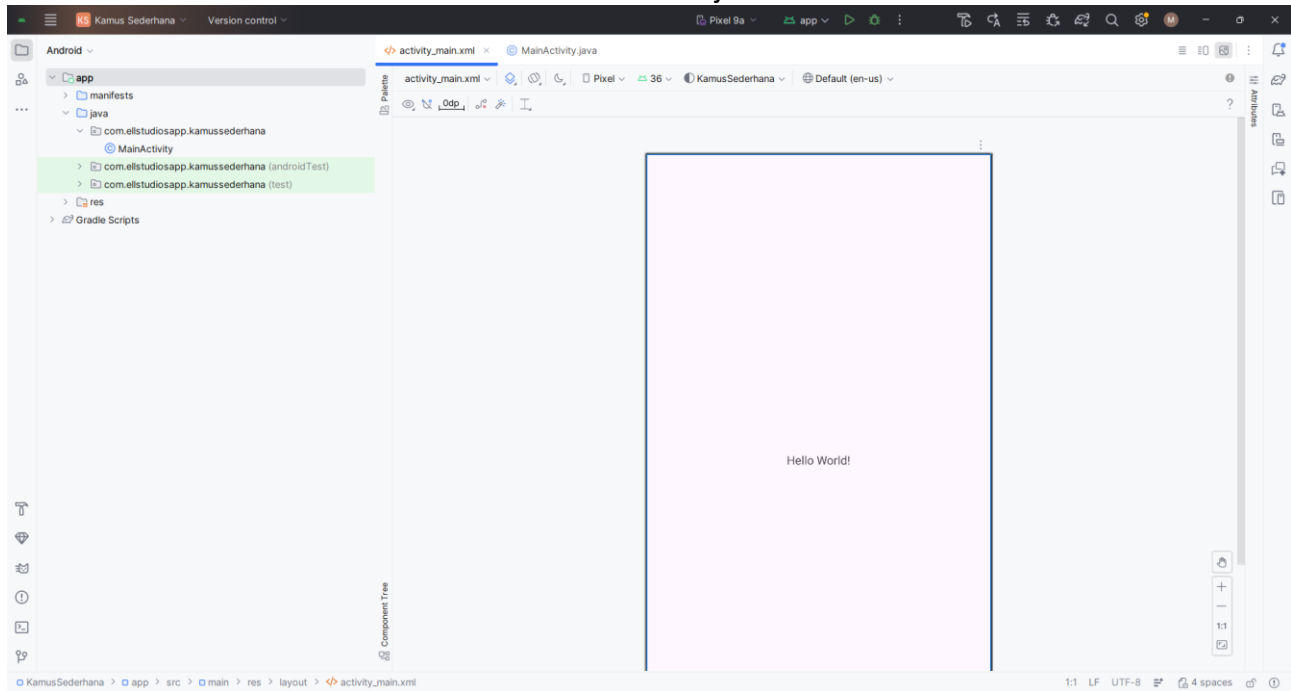
Membuat Project Baru **Empty Views Activity**.



Berinama **Kamus Sederhana**. Package Name ***com.namadeveloperanda.kamussederhana***.
Language **Java**. Minimum **SDK API 24**. Build **Groovy DSL**.



Halaman Utama **Android Studio** Setelah Membuat Project Baru.



Sekarang modifikasi **MainActivity.java**

```
package com.ellstudiosapp.kamussederhana;

import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.ProgressBar;
import android.widget.Toast;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.appcompat.widget.SearchView;
import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;
import androidx.recyclerview.widget.LinearLayoutManager;
import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;

import com.android.volley.Request;
import com.android.volley.RequestQueue;
import com.android.volley.toolbox.StringRequest;
import com.android.volley.toolbox.Volley;
import com.google.gson.Gson;

import java.util.ArrayList;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    private RecyclerView recyclerView;
    private KamusAdapter adapter;
    private ProgressBar progressBar;
    private SearchView searchView;
    private final String DATA_URL = "https://mfauzanazima.github.io/pengabdian/kamus_lampung.json";

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main), (v, insets) -> {
            Insets systemBars = insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right, systemBars.bottom);
            return insets;
        });

        recyclerView = findViewById(R.id.recyclerView);
        progressBar = findViewById(R.id.progressBar);
        searchView = findViewById(R.id.searchView);

        recyclerView.setLayoutManager(new LinearLayoutManager(this));
```

```

        adapter = new KamusAdapter(new ArrayList<>());
        recyclerView.setAdapter(adapter);

        loadData();

        searchView.setOnQueryTextListener(new SearchView.OnQueryTextListener() {
            @Override
            public boolean onQueryTextSubmit(String query) {
                adapter.filter(query);
                return false;
            }

            @Override
            public boolean onQueryTextChange(String newText) {
                adapter.filter(newText);
                return false;
            }
        });

        private void loadData() {
            progressBar.setVisibility(View.VISIBLE);
            RequestQueue queue = Volley.newRequestQueue(this);

            StringRequest stringRequest = new StringRequest(Request.Method.GET, DATA_URL,
                response -> {
                    progressBar.setVisibility(View.GONE);
                    Gson gson = new Gson();
                    KamusModel model = gson.fromJson(response, KamusModel.class);
                    if (model != null && model.getKamus() != null) {
                        adapter.updateData(model.getKamus());
                    }
                },
                error -> {
                    progressBar.setVisibility(View.GONE);
                    Toast.makeText(MainActivity.this, "Gagal mengambil data: " +
                        error.getMessage(), Toast.LENGTH_SHORT).show();
                });

            queue.add(stringRequest);
        }
    }
}

```

MainActivity.java berperan sebagai pusat kendali utama aplikasi. Saat aplikasi dibuka, modul ini pertama-tama menyiapkan antarmuka (UI) seperti daftar kata (RecyclerView) dan kolom pencarian. Fungsi utamanya adalah menjalankan perintah `loadData()`, di mana aplikasi akan meminta data kamus dari server (GitHub) menggunakan library Volley. Setelah data diterima, library GSON akan mengubah teks JSON tersebut menjadi daftar objek yang dapat dibaca oleh aplikasi, lalu menampilkannya ke layar melalui Adapter. Terakhir, modul ini menangani interaksi pengguna melalui SearchView agar pengguna dapat mencari kata secara langsung.

Sekarang modifikasi **activity_main.xml**

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:background="#FFFFFF"
    android:padding="16dp"
    tools:context=".MainActivity"
    android:id="@+id/main">

    <androidx.appcompat.widget.SearchView
        android:id="@+id/searchView"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginBottom="16dp"
        android:background="@android:color/white"
        android:elevation="2dp"
        android:iconifiedByDefault="false"
        android:queryHint="Cari kata (Indo/Lampung)..." />

    <ProgressBar

```

```

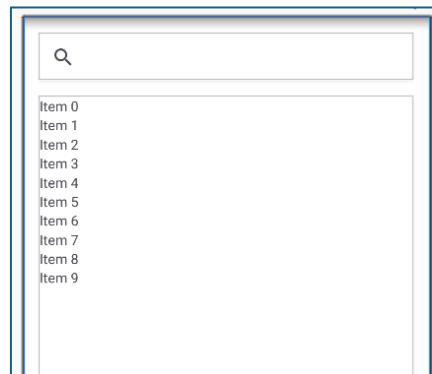
        android:id="@+id/progressBar"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_gravity="center"
        android:visibility="gone" />

<androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
    android:id="@+id/recyclerView"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent" />

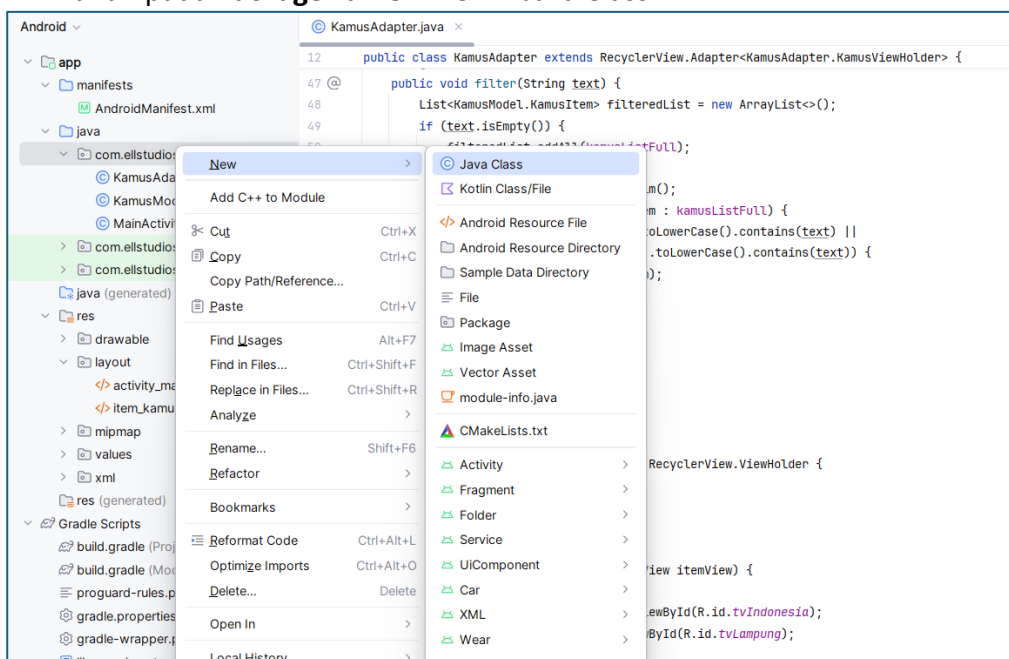
</LinearLayout>

```

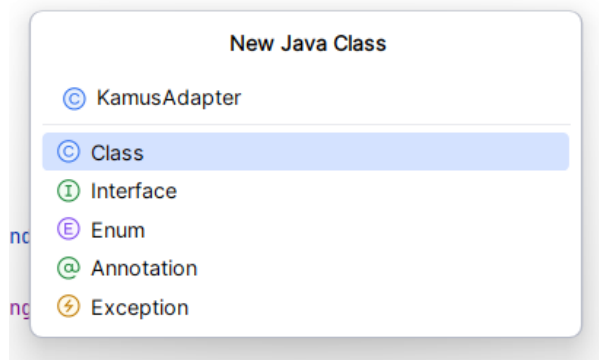
Jika benar maka tampilan **activity_main.xml** akan seperti ini.



Klik Kanan pada **PackageName** > New > Java Class



Kemudian pilih Beri Nama **KamusAdapter**.



Selanjutnya terapkan kode berikut pada **KamusAdapter.java**

```
package com.ellstudiosapp.kamussederhana;

import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.TextView;
import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class KamusAdapter extends RecyclerView.Adapter<KamusAdapter.KamusViewHolder> {

    private List<KamusModel.KamusItem> kamusList;
    private List<KamusModel.KamusItem> kamusListFull;

    public KamusAdapter(List<KamusModel.KamusItem> kamusList) {
        this.kamusList = kamusList;
        this.kamusListFull = new ArrayList<>(kamusList);
    }

    @NonNull
    @Override
    public KamusViewHolder onCreateViewHolder(@NonNull ViewGroup parent, int viewType) {
        View view = LayoutInflater.from(parent.getContext()).inflate(R.layout.item_kamus, parent,
false);
        return new KamusViewHolder(view);
    }

    @Override
    public void onBindViewHolder(@NonNull KamusViewHolder holder, int position) {
        KamusModel.KamusItem item = kamusList.get(position);
        holder.tvIndonesia.setText(item.getIndonesia());
        holder.tvLampung.setText(item.getLampung());
    }

    @Override
    public int getItemCount() {
        return kamusList.size();
    }

    public void updateData(List<KamusModel.KamusItem> newList) {
        this.kamusList = newList;
        this.kamusListFull = new ArrayList<>(newList);
        notifyDataSetChanged();
    }

    public void filter(String text) {
        List<KamusModel.KamusItem> filteredList = new ArrayList<>();
        if (text.isEmpty()) {
            filteredList.addAll(kamusListFull);
        } else {
            text = text.toLowerCase().trim();
            for (KamusModel.KamusItem item : kamusListFull) {
                if (item.getIndonesia().toLowerCase().contains(text) ||
                    item.getLampung().toLowerCase().contains(text)) {
```

```

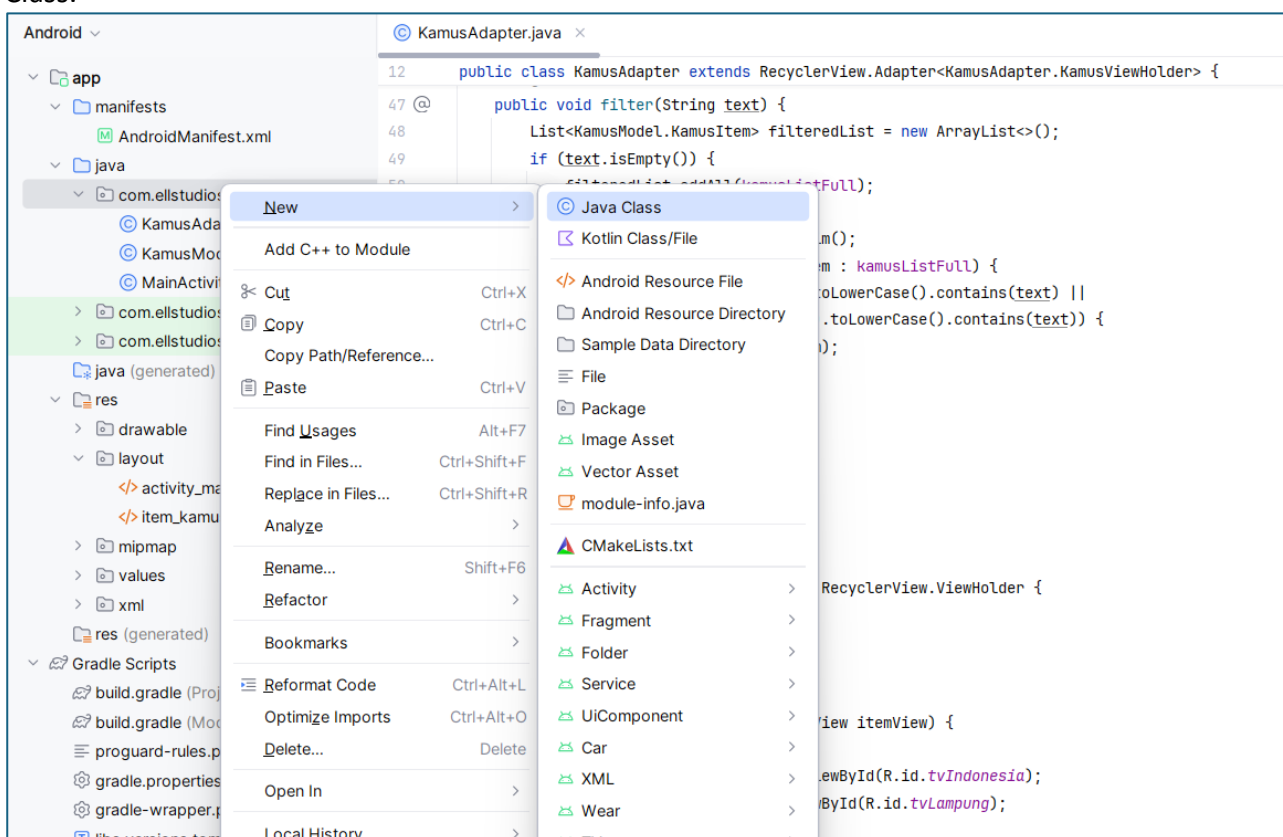
        filteredList.add(item);
    }
}
kamusList = filteredList;
notifyDataSetChanged();
}

static class KamusViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder {
    TextView tvIndonesia, tvLampung;

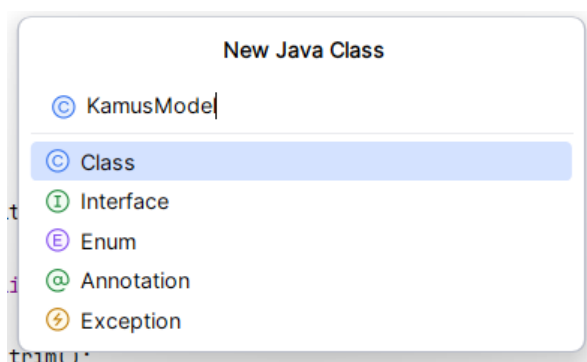
    public KamusViewHolder(@NonNull View itemView) {
        super(itemView);
        tvIndonesia = itemView.findViewById(R.id.tvIndonesia);
        tvLampung = itemView.findViewById(R.id.tvLampung);
    }
}
}

```

Kemudian kita akan membuat **KamusModel.java**. Klik kanan pada packagename > New > Java Class.



Beri nama KamusModel. Kemudian Tekan Enter.



Lakukan Modifikasi pada **KamusModel.java**

```
package com.ellstudiosapp.kamussederhana;

import com.google.gson.annotations.SerializedName;
import java.util.List;

public class KamusModel {
    @SerializedName("kamus")
    private List<KamusItem> kamus;

    public List<KamusItem> getKamus() {
        return kamus;
    }

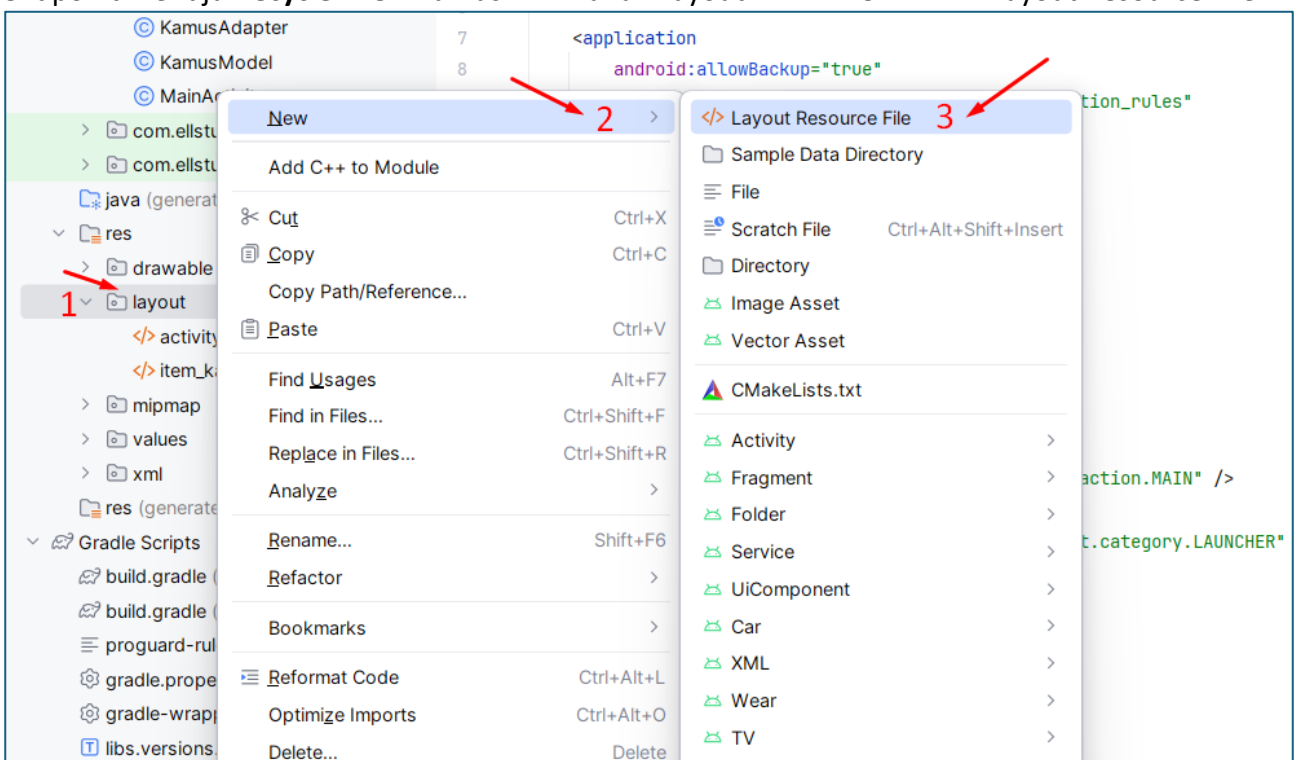
    public static class KamusItem {
        private int id;
        private String indonesia;
        private String lampung;

        public int getId() {
            return id;
        }

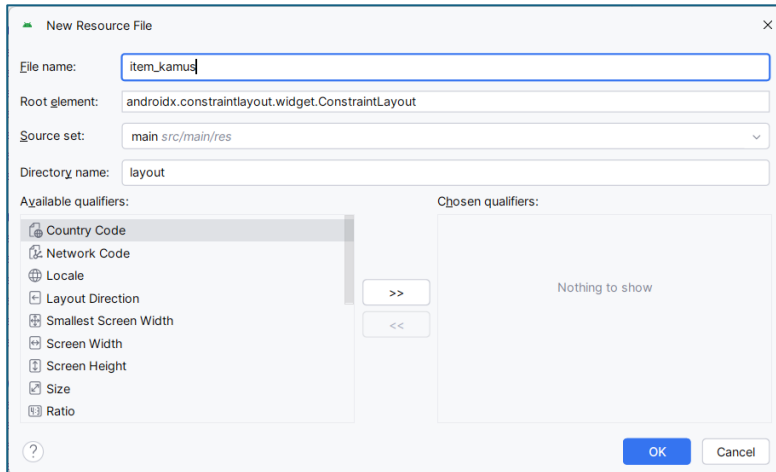
        public String getIndonesia() {
            return indonesia;
        }

        public String getLampung() {
            return lampung;
        }
    }
}
```

Kemudian kita menambahkan **item_kamus.xml** untuk mengatur tata letak data yang diambil dari endpoint menuju **RecyclerView** kamus. Klik Kanan Layout > Pilih New > Pilih Layout Resource File.



Kemudian beri nama **item_kamus.xml**



Modifikasi **item_kamus.xml** menjadi kode dibawah ini.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="12dp">

    <TextView
        android:id="@+id/tvIndonesia"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Indonesia"
        android:textColor="@android:color/black"
        android:textSize="16sp"
        android:textStyle="bold" />

    <TextView
        android:id="@+id/tvLampung"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Lampung"
        android:textColor="@android:color/darker_gray"
        android:textSize="14sp" />

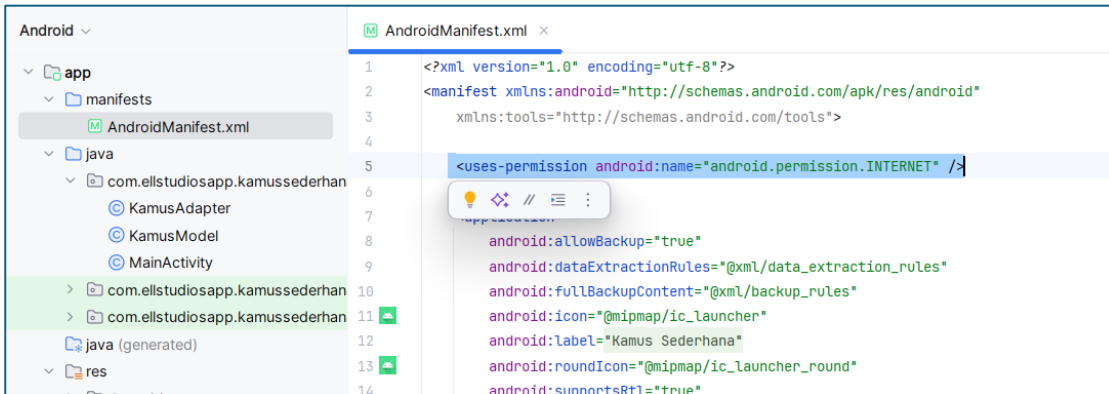
    <View
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="1dp"
        android:layout_marginTop="8dp"
        android:background="#DDDDDD" />

</LinearLayout>
```

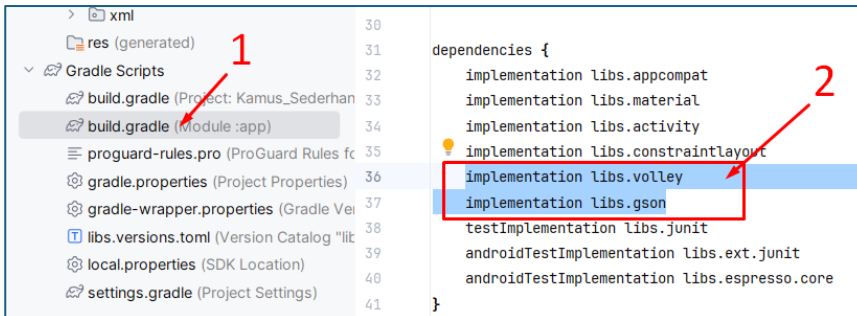
Jika benar **item_kamus.xml** akan terlihat seperti gambar dibawah ini.



Selanjutnya masuk ke **AndroidManifest.xml**. dan tambahkan `<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />` Agar aplikasi diberikan izin untuk mengakses internet dari end point yang telah kita definisikan dalam MainActivity.



Jangan lupa untuk menambahkan library **libs.volley** dan **libs.gson**. Pada Gradle Scripts > **build.gradle** > tambahkan [**libs.volley** dan **libs.gson**].



Sekarang waktunya untuk Uji Coba aplikasi kamu pada smartphone.. Semoga Berhasil...

